

Studieretningsprojekt 2026



Elev id: 3x 16
Elev: Marie Kjærgaard Lauridsen

Fag:

Fysik A

Vejleder:

Christopher Lillelund Hanmann

Tlf.: 61704526
Email: ch@vestfyns-gym.dk

Matematik A

Kasper Solberg Hansen

Tlf.: 20233095
Email: ks@vestfyns-gym.dk

Område: Astrofysik

Opgaveformulering:

Redegør for hvorledes mørkt stof er blevet introduceret i fysikken, og hvorledes mørkt stof kan forklare fordelingen af masse i universet.

Indfør sfæriske koordinater og volumenintegraler og anvend disse til at vurdere tætheden af mørkt stof i universet.

Hvilke andre teorier kan alternativt være plausible i forklaringen af "the missing mass".

Omfang: 15-20 normalsider a 2400 anslag.

SRP: Mørkt stof



Marie Kjærgaard Lauridsen, marts 2026

Vejledere:

Kasper Solberg, Matematik A

Christopher Lillelund Hanmann, Fysik A

Resumé

Hvad handler opgaven om?

Hvad gør jeg?

Hvad kommer jeg frem til

Maks en halv side

Indholdsfortegnelse

1.0 Indledning	4
2.0 Datidens opfattelse af universet.....	5
2.1 Kosmologi	5
2.2 Newtons universelle gravitationslov	5
3.0 Mørkt stofs introduktion i fysikken.....	7
3.1 De første observeret effekter af mørkt stof.....	7
3.2 Vera Rubins bekræftende observationer og teorier	8
4.0 Påvisning af mørkt stof som løsning på <i>the missing mass problem</i>	11
4.1 Sfæriske koordinater og volumenelementer	11
4.2 Tredimensionelle integraler	13
4.3 Bestemmelse af massefunktionen $M(\mathbf{r})$ fra en tæthedsfunktion $\rho(\mathbf{r})$ ved at bruge volumenintegraler	15
4.4 Bestemmelse af hastighedsfunktion <i>vhalor</i>	17
4.5 Baryonisk stof	21
5.0 Andre muligheder	27
Metodiske overvejelser	27
MOND.....	27
Mørkt stof som anerkendt teori	29
Bla bla bla	29
WIMP, Weakly Interacting Massive Particle	30
Konklusion.....	32
Litteraturliste	33
Tekst, lyd og video materiale	33
Billeder.....	33
Bilag.....	34
Bilag I: Fra kartesiske koordinater til sfæriske koordinater	34
Bilag II: Omregning fra SI-enheder til astro-enheder	35
Bilag III: Rotationskurve data for NGC3198.....	36

1.0 Indledning

I PROCESS

En hel side

Præsentere problemformulering med egne ord

Emnet slås an, rød tråd for resten af opgaven

Vi mennesker har altid været fascineret af universet, og har helt tidligt været afspejlet i kunst og litteratur. Vi har kigge ud i universet i håb om at finde svar. Jeg kan personligt ikke tælle hvor mange gange jeg ikke har ligget og kigget op på stjernehimlen på dage hvor tankerne ikke kunne falde til ro. Hvor jeg ikke kunne sove. Universet har en dyb ro, en følelse af at den kan blive svar.

Nogen kigger op på stjernehimlen i håb om at finde svar, i håb om at de kan lede en på rette vej, ligesom sømændene på de syv have.

Andre kigger ud i universet

Fasinerende (roligt) - uendeligt stor

Svært at begribe

Hvordan arbejder man med noget man ikke kan se

Universet pludselig ikke er som vi forventet

2.0 Datidens opfattelse af universet

2.1 Kosmologi

Kosmologi er læren om universet som helhed, altså universets oprindelse, struktur og rum-tidslige opbygning. At studere universet som helhed er en stor opgave. Man bliver altså som ordets græske oprindelse, kosmos, som betyder orden eller harmoni, antyder, nød til at undersøge en ideel og forsimplet model af universet. Det betyder at man, ligesom i andre grene af fysikken, bliver nødt til at se bort fra mindre afvigelse fra denne model, hvilket grundet universets størrelse kan være hele galakser.¹

Mange har gennem tiden sat spørgsmålstejn ved universet. De først vi kender til, der har arbejdet med modeller af universet, er grækerne. Her iblandt er Leucippus og Democritus, som var overbevist om, at alt stof indeholdt samme fundamentale byggesten, nemlig atomer, og netop disse, i uendeligt høje mængder, udgør vores univers.²

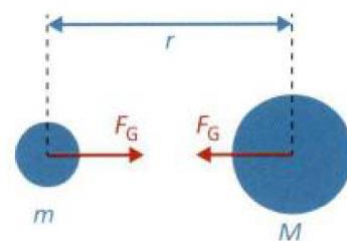
Siden har utallige forskere og andre store tænkere udvidet og uddybet disse modeller for at få dem til at passe bedst muligt med virkeligheden. En af de helt store tænkere var Isaac Newton, og netop hans love er helt grundlæggende for både datiden og nutidens forståelse af universet.

2.2 Newtons universelle gravitationslov

Isaac Newton foreslog i hans publikation fra 1687 den første af de fire naturkræfter, nemlig gravitationskraften. Newton mente at der mellem to legemer med masse vil være en tiltrækningskraft. Om denne tiltrækningskraft, F_G , formulerede han gravitationsloven:

$$F_G = G \frac{m M}{r^2}$$

Tiltrækningskraft, F_G , de to legemer med henholdsvis massen m og M påvirker hinanden med er afhængig af den indbyrdes afstand r imellem deres massemidtpunkter. Denne kraft vil altså være mindre desto længere afstand og derimod større desto større masse.



Figur 1: Newtons universelle gravitationslov. Kilde: Michelsen & Pedersen, 2020, En verden af fysik B

¹ (Ryden, 2003) s. 1

² (Bertone & Hooper, 2016) s. 6

Kraften de to legemer påvirker hinanden med er rettet fra legemets massemidt punkt mod det andet legemes massemidt punkt.

Denne lov kan beskrive tiltrækningskraft mellem forskellige himmellegemer, som for eksempel tiltrækningen mellem jorden og solen, eller en stjerne og en galakses centrum.³

Her kan man med fordel kigge på kræfterne i en jævn cirkelbevægelse, da både jordens bane om solen og stjernens bane omkring centrum af galaksen tilnærmelsesvis kan betragtes således. I virkeligheden kan de bevæge sig i ellipsebaner, som man kender det fra Jordens bane om Solen, men det er alligevel en god antagelse. Legemer i en jævn cirkelbevægelse oplever en centripetalacceleration med en konstant størrelse rettet mod centrum. Dette medfører ifølge Newtons anden lov, $F = m a$, at legemet da må være påvirket af en resulterende kraft under cirkelbevægelsen. Denne resulterende kraft kaldes centripetalkraften og er ligesom centripetalaccelerationen rettet mod centrum, og givet ved:

$$F_{res} = m \omega^2 r = m \frac{v^2}{r}$$

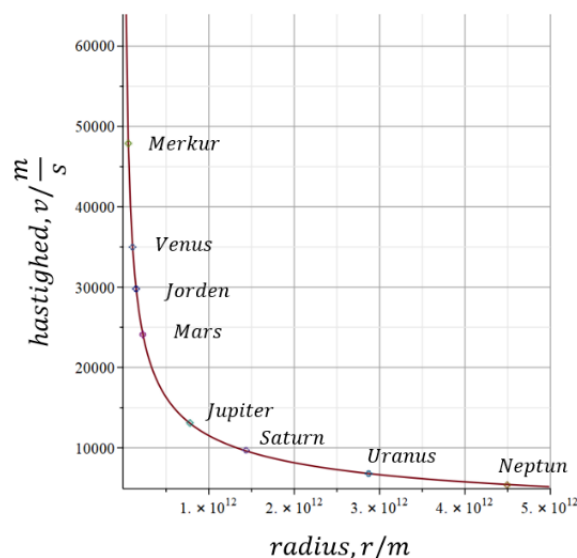
Antager man at en stjerne kun er påvirket af gravitationskraften fra galaksens centrum må denne udgøre den resulterende kraft, centripetalkraften, da Newtons anden lov siger, at summen af alle kræfter er den resulterende kraft:⁴

$$F_{gravitation} = F_{centripetal}$$

$$G \frac{m M}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

Da m i begge udtryk beskriver massen af en partikel eller et legeme, der kredser om noget med massen M må hastigheden være givet ved:

$$v = \sqrt{\frac{G M}{r}}$$



Figur II: Rotationshastigheder for planter i vores solsystem og deres afstand til solen. Data til fremstilling af graften: NASA

³ (Michelsen & Pedersen, 2020) B s. 107

⁴ (Michelsen & Pedersen, 2020) A s. 74 - 75

Netop dette udtryk for hastigheden passer rigtig godt på vores solsystem, som vist på figur 2. Her falder rotationshastigheden med $\frac{1}{\sqrt{r}}$. Dette finder Fritz Zwicky og særligt Vera Rubin dog ud af ikke er tilfældet når man befinder sig bare få skalalængder fra centrum af en spiral galakse, altså når man befinder sig ved store radier, når man betragter universet på galakse plan.

3.0 Mørkt stofs introduktion i fysikken

3.1 De første observeret effekter af mørkt stof

Den schweizisk-amerikanske astronom Fritz Zwicky studerede i 1933 rødforskydningen hos utallige galakser. Fritz Zwicky studerede særligt galakser i galaksehoben Coma.⁵

Her stødte han på store uoverensstemmelse mellem teori og observation. Han opdagede, at galakser i hoben bevægede sig så hurtigt, at de burde blive slynget ud af hoben, men dette viste hoben ifølge Zwicky ikke nogen tegn på.⁶

Faktisk overskred nogle af galakserne i hoben med $2000 \frac{km}{s}$. Zwicky havde nemlig estimerede sig frem til, at galaksehoben Coma bestod af 800 galakser med en gennemsnitlig masse på $10^9 M_{\odot}$, som Hubble nogle år forinden havde postuleret, i et område på 10^6 lysår. Dette brugte han til at beregne den potentielle- og senere den kinetiske energi, for til sidst at kunne bestemme en spredningshastighed. Med Zwicky estimerer om galaksehoben burde spredningshastigheden være på $80 \frac{km}{s}$, men det var langt fra det han observerede. Den gennemsnitlige observerede spredningshastighed var næsten $1000 \frac{km}{s}$ og med det konkluderede Zwicky, at der måtte være noget masse man ikke kunne se. Dette er siden blevet omtalt som *the missing mass problem*.

"If this would be confirmed, we would get the surprising result that dark matter is present in much greater amount than luminous matter." - Fritz Zwicky

Netop massen af galakserne i hoben prøvede Zwicky at bestemme i hans artikel fra 1937. Han brugte samme metode som i 1933, men denne gang estimerede han galaksehoben til at indeholde

⁵ (Bertone & Hooper, 2016) s. 13

⁶ Artikel

1000 galakser indenfor et område på $2 \cdot 10^6$ lysår. Denne gang var den gennemsnitlige observerede spredningshastighed på $700 \frac{km}{s}$. Han kunne dermed bestemme en konservativ nedre grænse for hobens masse, hvor de største outliers var trukket fra, til at være $4,5 \cdot 10^{13} M_{\odot}$. Dette medførte at den gennemsnitlige masse for en galakse måtte være $4,5 \cdot 10^{10} M_{\odot}$, hvilket er meget højere end det Hubble tidligere havde forslået. Dette medførte, at Zwicky udregnede et overraskende højt forhold mellem masse og lys, nemlig et forhold på 500. Dette resulterede i at Zwicky foreslog en Hubble konstant på $H_0 = 558 km/s/Mpc$, hvilket afviger med en faktor på 8,3 fra den værdi vi bruger i dag.⁷

På trods af dette endte Zwickys arbejde med at gøre ham til en af de stadig mest kendte forskere i feltet om mørkt stof. Zwicky udfordrede den generelle antagelse om, at universets masse hovedsageligt består af stjerner. Og det er derfor også ham, der har givet mørkt stof sit navn, nemlig oprindeligt det tyske navn *dunkle Materie*.⁸

3.2 Vera Rubins bekræftende observationer og teorier

Mange troede ikke på Fritz Zwickys teori om usynligt eller mørkt stof. Det var simpelthen en for omvæltende teori til at folk var overbevist, og først i 1970'erne kom Vera Rubin med nye og mere overbevisende resultater på området.

Vera Rubin studerede hvordan stjerner, gasser osv. bevæger sig og interagerer i galakser gennem tyngdekraften. Vera Rubin arbejdede sammen med Kent Ford, som havde bygget et meget følsomt og nøjagtigt spektrometer. Dette brugte de to til at studere det lys, der kom fra forskellige dele af en spiralgalakse. De undersøgte det fænomen man kalder Dopplereffekten.⁹

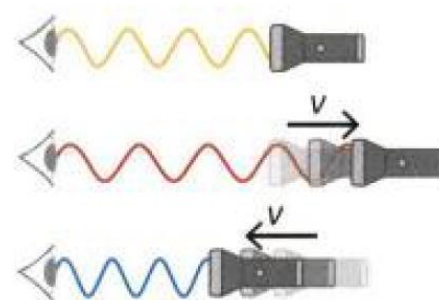
Dopplereffekten er ændringen i bølgelængden fra en lyskilde, som enten bevæger sig væk fra eller hen imod iagttageren. Hvis lyskilden, som i dette tilfælde er en stjerne, bevæger sig væk fra

⁷ (Bertone & Hooper, 2016) s. 13-15

⁸ Artikel

⁹ <https://www.amnh.org/learn-teach/curriculum-collections/cosmic-horizons-book/vera-rubin-dark-matter>

iagttageren vil bølgelængden blive større. Dette betyder at lyset bliver *rødforskudt*. Hvis lyskilden derimod bevæger sig hen imod iagttageren, vil iagttageren registrere dette som en mindre bølgelængde, og lyset vil være *blåforskudt*. Dette ses illustreret på figur 3. Denne forskydning af bølgelængden er proportional med lyskildens hastighed i forhold til iagttageren. Rød- eller blåforskydningen kan altså bestemme rotationshastigheden for stjerner i galaksers yderområder.¹⁰



Figur III: Rød- og blåforskydning af lys ved Dopplereffekten. Kilde: Michelsen & Pedersen, 2020, *En verden af fysik B*.

Netop dette udnyttede Vera Rubin. Hun beregnede netop rotationshastigheder for forskellige stjerner i forskellige dele af galaksen ved hjælp af dopplereffekten og bølgelængdeforskydning. På denne måde kunne Vera Rubin i princippet bestemme fordelingen af masse i galaksen. Grundet Newtons gravitationslov forventede hun, at hastigheden ville falde med radiussen, hvis næsten alt massen som ellers antaget er i centrum. Netop dette ses i vores solsystem, som tidligere vist i figur 2 i 2.2.

Men netop dette observerede Vera Rubin ikke på galakseplan. De stjerner der befandt sig længst fra galaksens centrum, altså i galaksens yderområder, bevægede sig lige så hurtigt som stjerner tættere på centrum. Det tydede altså på at hastighedsfunktionen fladede ud ved store radier.¹¹

Netop denne observation af hvordan hastighedsfunktionerne fladede ud ved store radier, publiceret Vera Rubin med nogle af hendes medforskere på området i 1978.¹²

Denne observation stemte ikke overens med tidligere opfattelser. Dette resulterede i, at Vera Rubin og Kent Ford, efter lignede resultater i andre galakser, måtte konkludere, at der måtte være enorme mængder af usynligt eller mørkt stof.

“What you see in a spiral galaxy is not what you get.” - Vera Rubin.

Tidligere troede astronomer, at massen i galaksen var fordelt på samme måde som fordelingen af synligt stof, som stjerner og dermed deres tyngdekraft, nemlig at der var mest masse tættest på

¹⁰ (Michelsen & Pedersen, 2020) B s. 287

¹¹ <https://www.amnh.org/learn-teach/curriculum-collections/cosmic-horizons-book/vera-rubin-dark-matter>

¹² (Bertone & Hooper, 2016) s. 26

galaksens centrum. Men disse nye observationer tydede på noget andet. Tyngdekraften fra det synlige stofs masse alene kunne simpelthen ikke holde i de hurtigt bevægende stjerner i kredsløb. Dette førte til at Rubin måtte konkludere at galakserne måtte indeholde næsten ti gange så meget mørkt stof som synligt stof, for at stjernerne blev i kredsløb.

"In a spiral galaxy, the ratio of dark-to-light matter is about a factor of ten. That's probably a good number for the ratio of our ignorance-to-knowledge. We're out of kindergarten, but only in about third grade." - Vera Rubin

Netop dette stemte overens med Fritz Zwicky's teori, som han havde lavet på baggrund af observationer fra galaksehoben Coma. Vera Rubin havde altså påvist Fritz Zwicky's teori. Den måtte altså være korrekt. Vera Rubins forskning førte altså til et nyt gennembrud i forskning af mørkt stof. Dette er siden blevet omtalt som mørkt stofs andet gennembrud. Vera Rubins overbevisende resultater fra flere galaksers rotationskurver, samt bedre og mere præcist måleudstyr, gjorde det altså svært at afvise Fritz Zwicky's teori om den manglende eller usynlige masse.¹³

Denne manglende masse eller det som man populært sagt kalder *The missing mass problem* har mange forskere heriblandt Fritz Zwicky og Vera Rubin arbejdet med. Den tyngdekraft vi har fra massen af det synlige stof, er simpelthen ikke nok til at holde de hurtigt bevægende stjerner i de yderste områder af galaksen i kredsløb. Newtons gravitationslov passer simpelt hen ikke ved store radier hvis man *kun* tager højde for det stof vi kan se, på trods af at Newtons gravitationslov passer tæt på perfekt på vores eget solsystem. Dette skyldes at solsystemet er meget lille sammenlignet med en galakse, og at Solens masse dominerer fuldstændigt over massen af planeterne i solsystemet.

Det mest simple forklaring er altså at der må findes enorme mængder af masse, der ikke udsender noget lys, altså masse vi ikke kan se. Og netop dette kaldes mørkt stof.

Faktisk viser de nyeste modeller at det synlige stof, som stjerner, galakser og gasskyer, kun udgøre 5% af universets samlede bestanddele. Mørkt stof menes at udgøre ca. 27%, og de resterende 68%

¹³ <https://www.amnh.org/learn-teach/curriculum-collections/cosmic-horizons-book/vera-rubin-dark-matter>

menes at være det vi kalder mørkt energi. Det betyder altså at der er 5 – 6 gange så meget mørkt stof, som synligt stof.¹⁴

Om netop disse enorme mængder af mørkt stof kan løse *the missing mass problem*, og dermed få Newtons gravitationslov til at passe, vil jeg nu prøve at påvise.

4.0 Påvisning af mørkt stof som løsning på *the missing mass problem*

Som Vera Rubin første gang opdagede i 1970'erne flader hastighedsfunktionerne for galakser ud på store radier, altså kan hastigheden tilnærmelsesvis betragtes som konstant ved store radier.

$$v = \sqrt{G \frac{M}{r}} \approx \text{konstant}$$

Dette medfører at $M \approx r$, hvilket betyder at densiteten kan beskrives således:

$$\rho = \frac{M}{V} \approx \frac{r}{V}$$
$$\rho = \frac{r}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{1}{r^2}$$

Hvordan fremkommer dette udtryk?

Derfor må densiteten være $\frac{1}{r^2}$ ved store radier.

4.1 Sfæriske koordinater og volumenelementer

Når man arbejder med mørkt stof er det en fordel at arbejde med sfæriske koordinater. Dette skyldes at man antager at mørkt stof er kugleformet eller sfærisk. Sfæriske koordinater er, til modsætning for de kartesiske koordinater, som vi kender som (x, y, z) -koordinater, koordinater som angiver et punkts placering ved hjælp af en radius, r , fra origo, en polvinkel, ϕ , fra z-aksen, og en azimutvinkel, θ , i xy-planen.

¹⁴ <https://videnskab.dk/rummet/hvad-bestaar-universet-af/>

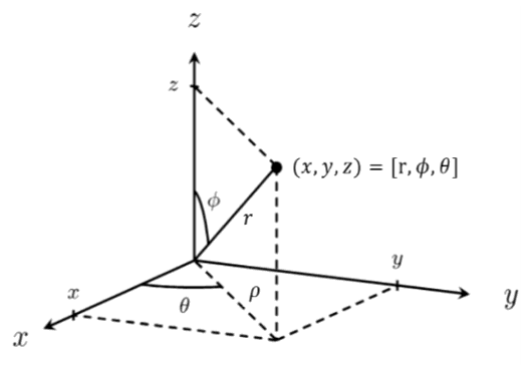
Sammenhængen mellem de kartesiske koordinater og de sfæriske koordinater kan bestemmes med almindelig trigonometri, udledningen kan ses i bilag I:

$$\rho = \sin(\phi)r$$

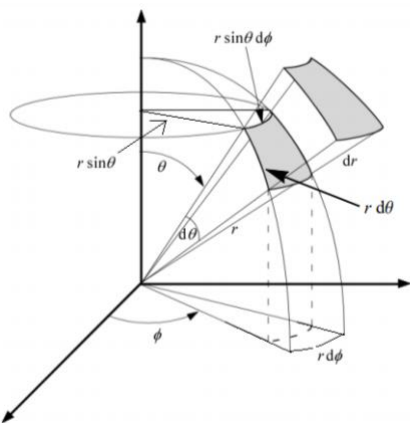
$$x = \cos(\theta) \sin(\phi)r$$

$$y = \sin(\theta) \sin(\phi)r$$

$$z = \cos(\phi)r$$



Figur IV: Sfæriske koordinater med en radius, r , fra origo, en polvinkel, ϕ , fra z -aksen, og en azimutvinkel, θ , i xy -planen. Kilde: SDU, dog korrigeret.



Figur V: Volumenelement i sfæriske koordinater. Kilde: XX

Volumenelementet, dV , er en infinitesimal kube af rummet, som med fordel kan betragtes i sfæriske koordinater.

Volumenelementet gør det muligt at integrere en funktion med hensyn til volumen, på samme måde som man integrerer med hensyn til x i en funktion er afhængig af x .

I kartesiske koordinater er volumenelementet givet ved:

$$dV = dx dy dz, \text{ da kubens volumen bestemmes ved}$$

$$\text{produktet af siderne: } V = s \cdot s \cdot s = s^3.$$

Kubens sider kan derfor bestemmes som følgende i sfæriske koordinater, da enhver vinkel, θ , er givet ved: $\theta = \frac{s}{r} \Rightarrow s = r \theta$, hvor s er strækningen, som også kaldes buelængden, og r er radius:

$$dr$$

$$r d\phi$$

$$r \sin(\phi) d\theta$$

Altså må volumenelementet i sfæriske koordinater være produktet af de tre ovenstående, og derfor være givet ved:

$$dV = r^2 \sin(\phi) dr d\phi d\theta$$

Dette volumenelement gør det muligt at tage det tredimensionelle integral i sfæriske koordinater.

4.2 Tredimensionelle integraler

Det tredimensionelle integral af funktionen $f(r, \phi, \theta) = r^2$ over en kugle med radiussen R kan bestemmes ved:

$$\int f(r, \phi, \theta) dV \\ \Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R r^2 r^2 \sin(\phi) dr d\phi d\theta$$

Her er grænseværdien for vinklen, θ , $0 \leq \theta \leq 2\pi$, da det svarer til en hel cirkelbevægelse, og grænseværdien for vinklen, ϕ , er $0 \leq \phi \leq \pi$, da det dermed bliver hele kuglens overflade. Udover det er $f(r, \phi, \theta)$ kontinuert differentiabel og giver derfor stamfunktionen.

Ved integration af flere integraler tager man et integral ad gangen. Det viser sig senere at være smart at starte med at integrere i forhold til θ . Her kan det, der ikke afhænger af θ , betragtes som en konstant og derfor sættes udenfor integralet. Integralet ser derfor således ud:

$$\int_0^{2\pi} 1 d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi - 0 = 2\pi$$

Dette sættes udenfor integralet, da det er en konstant og det samlede integral bliver dermed:

$$2\pi \int_0^{\pi} \int_0^R r^2 r^2 \sin(\phi) dr d\phi$$

Herefter integreres i forhold til ϕ :

$$\int_0^{\pi} \sin(\phi) d\phi = [-\cos(\phi)]_0^{\pi} = -\cos(\pi) - (-\cos(0)) = -(-1) - (-1) = 2$$

Dette er også en konstant, og sættes derfor også udenfor integralet. Det samlede integral bliver dermed:

$$4\pi \int_0^R r^2 r^2 dr$$

Hvis funktionen man betragter, ikke er vinkelafhængig, altså at fordelingen fra *top* og *bund* eller *højre* og *venstre* ikke er ens, vil integralerne over θ og ϕ altid give 4π . I tilfælde af sfærisk symmetri kan man altså reducere det tredimensionelle integral til følgende endimensionelle integraler:

$$4\pi \int_0^R r^2 dr \quad (1)$$

Og til sidst integreres i forhold til r :

$$4\pi \int_0^R r^4 dr = 4\pi \left[\frac{1}{5} r^5 \right]_0^R = 4\pi \frac{1}{5} R^5 - 0 = \frac{4}{5} \pi R^5$$

Det vil altså sige at $\int f(r, \phi, \theta) dV$ er $\frac{4}{5} \pi R^5$, og netop dette svarer til volumen.

At man netop får volumen i dette tilfælde af en kugle eller sfære, grundet brugen af sfæriske koordinater, ses ved at betragte $f(r, \phi, \theta) = 1$.

$$\int f(r, \phi, \theta) dV$$

Her betragtes en symmetrisk sfære, hvilket betyder at den ikke afhænger af ϕ og θ . Dette medfører at man, som vist i ligning (1), kan reducere integralet til et endimensionalt integral:

$$V = 4\pi \int_0^R r^2 dr = 4\pi \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^R = 4\pi \frac{1}{3} R^3 - 0 = \frac{4}{3} \pi R^3$$

Her får man netop $\frac{4}{3} \pi R^3$, som man kender som formlen for volumen af en kugle. Altså kan volumen bestemmes ved at tage triple integralet.

4.3 Bestemmelse af massefunktionen $M(r)$ fra en tæthedsfunktion $\rho(r)$ ved at bruge volumenintegraler

Ved bestemmelsen af massefunktionen, anvender man sammenhængen mellem massen og densiteten, som bekendt har følgende afhængighedsforhold: $m = \rho \cdot V$.

Her er den generelle densitetsfordeling er givet ved:

$$\rho_m(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^m$$

Her gælder for $r \leq R$ og m kan være et vilkårligt naturligt tal $0, \pm 1, \pm 2, \dots$. For hver m har man en ny densitetsfunktion.

Hvis man antager at densiteten er konstant, altså betragter følgende densitetsfordeling; $\rho_m(r) = \rho_0$, vil fordelingen af masse være det samme overalt i et område. Da vil massefunktionen, $M_0(r)$, være følgende:

$$M_0(r) = \rho_0 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\Rightarrow dM = \rho_0 dV$$

Ved at betragte dM alene fås følgende udtryk:

$$\int_0^M dM' = [M']_0^M = M$$

Herefter betragtes udtrykket $\rho_0 dV$ også alene:

$$\int \rho_0 dV = \rho_0 \int 1 dV = \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^r r'^2 \sin(\phi) dr' d\phi d\theta$$

Dette medfører altså at massefunktionen for $M_0(r)$ kan bestemmes til følgende:

$$M = \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^r r'^2 \sin(\phi) dr' d\phi d\theta$$

Hvis man i stedet udleder det generelle udtryk for $M_m(r)$ som fås ud fra densitetsfordelingen $\rho_m(r)$ ser udtrykket således ud:

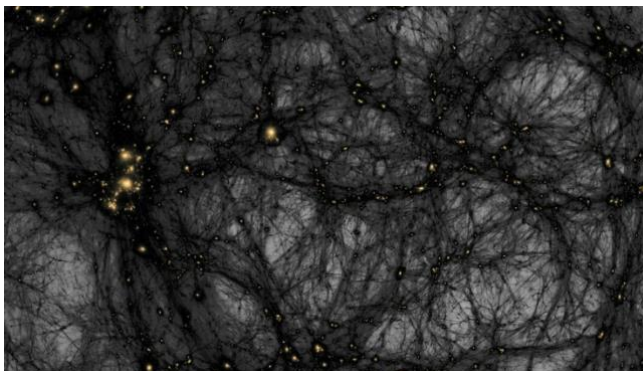
$$M_m(r) = \int \rho_m(r) dV$$

$$\Rightarrow M_m(r) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R \rho_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^m r^2 \sin(\phi) dr d\phi d\theta$$

Nu er densitetsfordelingen ikke længere konstant, hvilket stemmer overens med den opfattelse vi har af mørkt stof. Man mener nemlig, at det mørke stof, ligesom synligt stof, klumper sig sammen grundet tyngdekraften, hvilket netop medfører at densitetsfordelingen eller tætheden af mørkt stof, ligesom synligt stof, ikke er konstant. Faktisk mener man, at det mørke stof har klumpet sig sammen før det synlige stof kort tid efter Big Bang, og først derefter har det tiltrukket det synlige stof gennem tyngdekraft, altså Newtons gravitations lov. Dette skyldes blandt andet at det mørke stof er dominerende, da der findes i enorme mængder og udgør 5 – 6 gange så meget som baryonisk.

Det er dog rigtig svært at bestemme den nøjagtige tæthed af disse enorme mængder af mørke stof. Dette skyldes at det mørke stof, netop er mørkt eller usynligt - vi kan ikke se det. Det kræver altså, at der er noget synligt baryonisk stof som vi kan se effekterne på. Det vil altså sige at der kan være steder i universet hvor vi ikke kan bestemme om der er mørkt stof. Dette skyldes at der kan være steder i universet, hvor det mørke stof befinder sig *for* langt væk fra noget synligt baryonisk stof til at man kan observere effekterne fra dets tyngdekraft.¹⁵

Forskere mener at fordelingen af mørkt stof i universet kan sammenlignes med et spin eller net, som modellerede på figur VI. De mener at det mørke stof er forbundet med hinanden over hele universet. Faktisk mener man at mørkt stof haloen om Mælkevejen hænger sammen med Andromedas mørkt stof halo.



Figur VI: Modelleret fordeling af mørkt stof på stor skala. Kilde: XXX

¹⁵ Mørkt stof, hjernebassen på P1 16:00

På trods af at densitetsfordelingen ikke er konstant, mener man alligevel densitetsfordelingen er sfærisk symmetrisk omkring galakser. Det vil altså sige at densitetsfordelingen $\rho_m(r)$ ikke afhænger af θ og ϕ , hvilket betyder at man jf. ligning (1) kan gå til følgende endimensionelle integral:

$$\begin{aligned} M_m(r) &= 4\pi \int_0^r \rho_0 \frac{r'^m}{r_0^m} r'^2 dr' \\ &\Rightarrow \frac{4\pi\rho_0}{r_0^m} \int_0^r r'^{m+2} dr' = \frac{4\pi\rho_0}{r_0^m} \left[\frac{1}{2+m+1} (r')^{2+m+1} \right]_0^r \\ &\Rightarrow M_m(r) = \frac{4\pi\rho_0}{r_0^m} \frac{1}{3+m} r^{3+m} \end{aligned}$$

Den generelle massefunktion, $M_m(r)$, er altså givet ved: $M_m(r) = \frac{4\pi\rho_0}{r_0^m} \frac{1}{3+m} r^{3+m}$. Denne massefunktion kan bruges til at bestemme hastigheden.

4.4 Bestemmelse af hastighedsfunktion $v_{halo}(r)$

Ved bestemmelse af hastighed kigger man på kræfterne i en jævn cirkelbevægelse, som forklarede i 2.2. Stjernernes bane omkring centrum af galaksen kan nemlig tilnærmelsesvis betragtes således. Legemer i en jævn cirkelbevægelse oplever en centripetalacceleration med en konstant størrelse rettet mod centrum, hvilket medfører at legemet vil være påvirket af en resulterende kraft under cirkelbevægelsen. Da summen af alle kræfter er den resulterende kraft, må hastigheden, som vist i 2.2, kunne beskrives således:

$$v = \sqrt{\frac{G M}{r}}$$

Hastighedsfunktionen for det generelle udtryk for den generelle massefunktion, $M_m(r)$, som fås ud fra densitetsfordelingen, $\rho_m(r)$, er derfor givet således: $v_m(r) = \sqrt{\frac{G M_m(r)}{r}}$

$$v_m(r) = \sqrt{\frac{G \cdot \frac{4\pi\rho_0}{r_0^m} \frac{1}{3+m} r^{3+m}}{r}}$$

$$\Rightarrow v_m(r) = \sqrt{\frac{\frac{4\pi G \rho_0 r^{3+m}}{r_0^m (3+m)}}{r}}$$

$$\Rightarrow v_m(r) = \sqrt{\frac{4\pi G \rho_0}{r_0^m (3+m)} \cdot \frac{r^{3+m}}{r}}$$

Her betragtes $\frac{4\pi G \rho_0}{r_0^m (3+m)}$ som en konstant, hvilket medfører at $m = -2$ gør hastighedsfunktionen konstant. Dette er relevant, da vi ved store radier gerne vil have en konstant hastighed, som det ses ved observation.

XXX

Hvis man derimod vil bestemme hastighedsfunktionen for mørkt stof, skal man betragte tæthedsfunktionen for mørkt stof. Det antages, at mørkt stof haloen omkring diskgalakser har en **isoterm fordeling** med tæthedsfunktionen, som tidligere er kaldt densitetsfordelingen. En isoterm fordeling er... Tæthedsfunktionen er altså givet ved:

Hvad betyder det at fordelingen er isoterm? Kan kun finde at det betyder at temperaturen er den samme over det hele. Betyder det at densiteten er konstant for det kan da ikke være rigtigt?

$$\rho_{halo}(r) = \frac{\rho_0}{1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2}$$

Her er ρ_0 en konstant med densitetsenheder, og r_0 er en konstant med længdeenheder, kaldet skalalængden.

Man får som tidligere vist hastighedsfunktionen gennem massefunktionen, som fås ved at løsning af volumenintegralet. Massefunktionen for mørkt stof haloen, M_{halo} , må altså være givet ved:

$$M_{halo} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^r \frac{\rho_0}{1 + \left(\frac{r'}{r_0}\right)^2} r'^2 \sin(\phi) dr' d\phi d\theta$$

Man kan jf. ligning (1) løse dette som et endimensionalt integral, da funktionen hverken er afhængig af θ eller ϕ .

$$M_{halo} = 4\pi \rho_0 \int_0^r \frac{r'^2}{1 + \left(\frac{r'}{r_0}\right)^2} dr'$$

Dette kan løses med integration ved substitution:

$$u = \frac{r'}{r_0} = \frac{1}{r_0} r'$$

$$r' = u r_0$$

$$\frac{du}{dr'} = \frac{1}{r_0} \Rightarrow dr' = r_0 du$$

Bestemmelse af grænser:

$$u_{\text{øvre}} = \frac{r}{r_0}$$

$$u_{\text{nedre}} = \frac{0}{r_0} = 0$$

$$M_{halo} = 4\pi \rho_0 \int_0^{r/r_0} \frac{u^2 r_0^2}{1 + u^2} r_0 du$$

$$\Rightarrow M_{halo} = 4\pi \rho_0 r_0^3 \int_0^{r/r_0} \frac{u^2}{1 + u^2} du$$

Regel: $\int \frac{x^2 dx}{a^2 + x^2} = x - a \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ ¹⁶

$$M_{halo} = 4\pi \rho_0 r_0^3 [u - \tan^{-1}(u)]_0^{\frac{r}{r_0}}$$

$$M_{halo} = 4\pi \rho_0 r_0^3 \left[\frac{r}{r_0} - \tan^{-1}\left(\frac{r}{r_0}\right) - 0 \right]$$

$$\Rightarrow M_{halo} = 4\pi \rho_0 \left[\frac{r r_0^3}{r_0} - r_0^3 \tan^{-1}\left(\frac{r}{r_0}\right) \right]$$

¹⁶ Integraltabel: regel XX

$$\Rightarrow M_{halo} = 4\pi \rho_0 \left[r r_0^2 - r_0^3 \tan^{-1} \left(\frac{r}{r_0} \right) \right]$$

Hastigheden, $v_{halo}(r)$, af en partikel der kredser i den udstrakte halo, $\rho_{halo}(r)$, er altså givet ved:

$$v_{halo}(r) = \sqrt{\frac{G \cdot M_{halo}}{r}}$$

$$v_{halo}(r) = \sqrt{\frac{G \cdot 4\pi \rho_0 \left(r r_0^2 - r_0^3 \tan^{-1} \left(\frac{r}{r_0} \right) \right)}{r}}$$

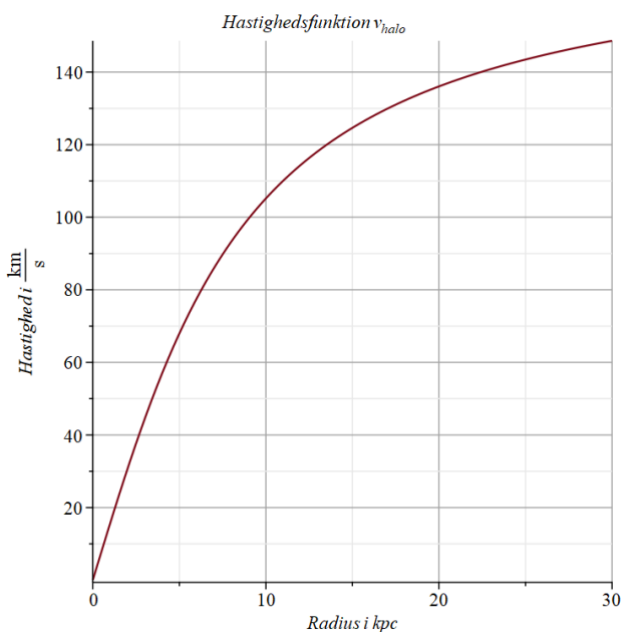
På figur 6 ses hastighedsfunktionen for mørkt stof haloen af r for $r_0 = 6,5 \text{ kpc}$ og $\rho_0 = 1,37 \cdot 10^7 \frac{M_\odot}{\text{kpc}^3}$.¹⁷ Grafen viser altså sammenhængen

mellem rotationshastigheden i $\frac{\text{km}}{\text{s}}$ for det mørke stof og radiussen det har til galaksens centrum i kpc . Dette er ikke SI-enhederne for disse størrelser, men da man på galakse plan arbejder på så stor skala, omregner man til sol masser, kiloparsec osv. Dette medfører følgende gravitationskonstant, $G_{astro} =$

$4,302184 \cdot 10^{-6} \frac{\text{km}^2 \text{kpc}}{M_\odot \text{s}^2}$, som udledes i bilag

II.

Hvis man plotter det med observerede rotationshastigheder¹⁸ for stjerner i galaksen NGC3198, som ses på figur VIII, opdager man hurtigt af data og funktion ikke stemmeroveres. På figur IX og X ses at afvigelserne mellem hastighedsfunktionen og de observerede rotationshastigheder er relativt lille ved store



Figur VII: Sammenhængen mellem det mørke stof haloens hastighed og radiussen til centrum.

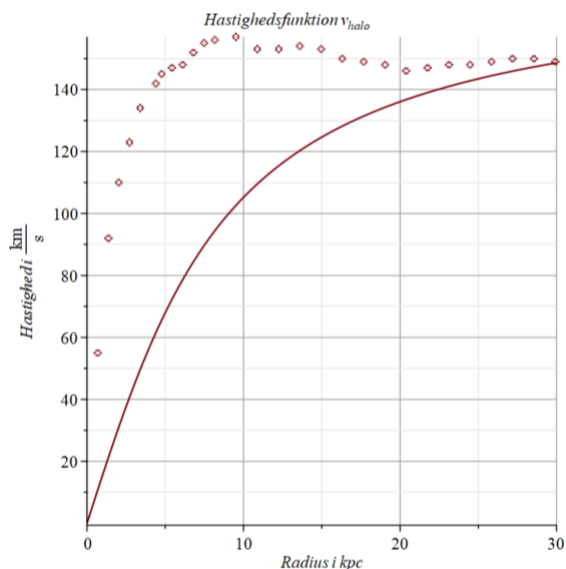


Figur VIII: Galaksen NGC3198. Kilde: Wiki, Nicholas U. Mayall-teleskopet.

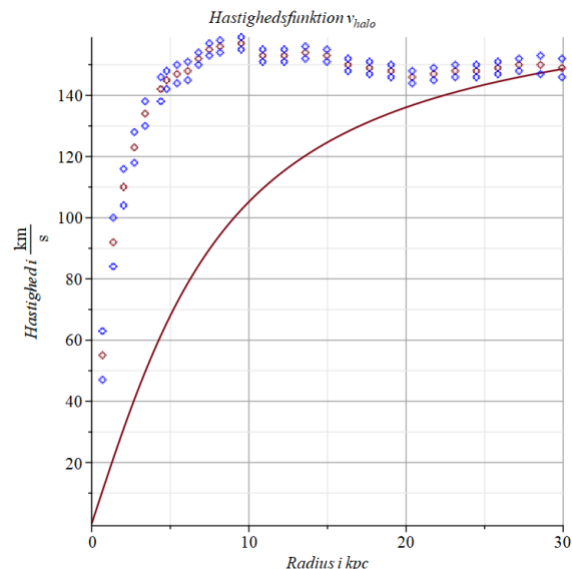
¹⁷ Data fra SDU-opgavesæt

¹⁸ Data fra SPARC-databasen, som ses i bilag III

radier, altså radier over 20 *kpc*, særligt hvis man betragter grafen på figur X med afvigelser. Det kan altså tyde på at de observerede stjerner bliver påvirket eller tiltrukket mindre af synlige baryoniske stof på store radier. Netop dette postulerer Newton også. Han mener at tiltrækningen bliver mindre desto større afstand. Men dette betyder ikke at man kan se bort fra afvigelserne fra de observerede rotationshastigheder ved mindre radier. Afvigelsen er særligt stort mellem radierne 2,5 *kpc* og 7 *kpc*. I dette område afviger hastighedsfunktionen med cirka $70 \frac{km}{s}$ til $85 \frac{km}{s}$ fra de observerede rotationshastigheder. Dette kan skyldes at de observerede stjerner på disse relativt små radier også bliver påvirket af det synlige baryoniske stof, hvilket jeg indtil nu ikke har betragtet. På disse radier er tætheden af det synlige baryoniske også relativt høj.



Figur IX: Hastighedsfunktionen for mørkstof over radius, samt observeret datapunkter fra galaksen NGC3198.



Figur X: Hastighedsfunktionen for mørkstof over radius, samt observeret datapunkter fra galaksen NGC3198 med afvigelser.

4.5 Baryonisk stof

Baryonisk stof er alt synligt "almindeligt" stof, såsom stjerner, planeter, gas og støv. Det omfatter altså alt det vi kan se, altså også os mennesker. Navnet baryonisk stof kommer fra baryoner, som er en type sammensat subatomær partikel, som er opbygget af kvarker. Dette kunne eksempelvis

være protoner og neutroner, som vi finder i atomkernen på vores grundstoffer. Baryonisk stof er altså stof bestående af de grundstoffer vi kender og som udsender lys.¹⁹

Når man betragter baryonisk stof er det vigtigt at kigge på fordelingen af det. Baryonisk stof er nemlig ikke sfærisk symmetrisk, som vi kender det fra mørkt stof, men det kan derimod modelleres som en disk. Man kan med rette approksimere den synlige masse, som en punktmasse med masse af hele galaksen, da det faktisk er tilfældet langt ude i galaksen. Dette skyldes, at spiralgalakser består af en bulge²⁰, en disk af baryonisk stof, der udsender lys i det synlige spektrum, og baryonisk neutralt hydrogen. Galaksen NGC3198, som fremgår i 4.4, har ikke en veldefineret bulge, og kan derfor betragtes som en tynd disk. Overfladelysintensiteten af denne disk er givet ved:

$$I(r) = I_0 e^{-\frac{r}{R_D}}$$

Her er I_0 ... og R_D er skalalængden.

Da det baryoniske stof betragtes som en disk og ikke sfærisk, betragter man det som et areal og ikke et volumen. Det kan lade sig gøre ved at se bort fra højden. Derfor udregnes massen ved et todimensionelt integral.

Overflade massedensitet er givet som massen over areal, $\frac{M}{A}$, og er proportionel til overflade lysintensiteten. Overflade lysintensiteten er ikke ens over hele disken, derfor nøjes man med at kigge på meget små skaller, altså den infinitesimal skal, $\frac{dM}{dA}$:

$$\frac{dM}{dA} = k I(r)$$

$$\Rightarrow dM = k I(r) dA$$

$$\Rightarrow M_{disk} = \int_{\mathbb{R}^2} k I(r) dA$$

Da dA er arealet af en cirkel er dette et todimensionelt integral.

Bestemmelse af dA

¹⁹ <https://lex.dk/baryon>

²⁰ Tætpakkede samling af stjerner i centrum af en spiralgalakse

$$\frac{dA}{dr} dr = \frac{d(\pi r^2)}{dr} dr$$

$$dA = 2\pi r dr$$

Massefunktionen for det baryoniske stof kan bestemmes som følgende:

$$M_{disk} = \int_0^r k I(r') 2\pi r' dr'$$

$$\Rightarrow M_{disk} = \int_0^r k I_0 e^{-\frac{r'}{R_D}} 2\pi r' dr'$$

Her trækkes konstanterne ud foran integralet, og k absorberes af I_0 som bliver en ny I_0 .

$$\Rightarrow M_{disk} = 2\pi I_0 \int_0^r e^{-\frac{r'}{R_D}} r' dr'$$

Ovenstående kan løses med integration ved substitution:

$$u = \frac{r'}{R_D} = \frac{1}{R_D} r'$$

$$r' = u R_D$$

$$\frac{du}{dr'} = \frac{1}{R_D} \Rightarrow dr' = R_D du$$

Bestemmelse af grænser:

$$u_{\text{øvre}} = \frac{r}{R_D}$$

$$u_{\text{nedre}} = \frac{0}{R_D} = 0$$

Grænserne tilføjes og konstanterne trækkes udenfor integralet:

$$M_{disk} = 2\pi I_0 R_D^2 \int_0^{\frac{r}{R_D}} u e^{-u} du$$

Regel: $\int x e^{ax} dx = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2}\right) e^{ax}$, hvor $a = -1$ og $x = u$.²¹

$$\begin{aligned}
 M_{disk} &= 2\pi I_0 R_D^2 \left[\left(\frac{u}{-1} - \frac{1}{(-1)^2} \right) e^{-u} \right]_0^{\frac{r}{R_D}} \\
 \Rightarrow M_{disk} &= 2\pi I_0 R_D^2 \left(\left(\frac{\frac{r}{R_D}}{-1} - 1 \right) e^{-\frac{r}{R_D}} - \left(\frac{0}{-1} - \frac{1}{(-1)^2} \right) e^0 \right) \\
 \Rightarrow M_{disk} &= 2\pi I_0 R_D^2 \left(\left(-\frac{r}{R_D} - 1 \right) e^{-\frac{r}{R_D}} - (-1) \right) \\
 M_{disk} &= 2\pi I_0 R_D^2 \left(\left(-\frac{r}{R_D} - 1 \right) e^{-\frac{r}{R_D}} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

Hastighedsfunktionen for disken af det synlige baryoniske stof bør altså være:

$$v_{disk} = \sqrt{\frac{G 2\pi I_0 R_D^2 \left(\left(-\frac{r}{R_D} - 1 \right) e^{-\frac{r}{R_D}} + 1 \right)}{r}}$$

Denne hastighedsfunktion har nogle forskere korrigeret, så den passer endnu bedre, og derfor er hastighedsfunktionen for disken af det synlige baryoniske stof i stedet givet ved:

$$v_{disk}(r) = \sqrt{4\pi G \Sigma_0 R_D y^2 (I_0(y)K_0(y) - I_1(y)K_1(y))}$$

Hvor $I_0(y)$, $K_0(y)$ er modificeret Bessel funktioner af første og anden slags og $y = \frac{r}{2R_D}$. Udover det er $R_D \cong 2,5 \text{ kpc}$ og $\Sigma_0 = 6,6 \cdot 10^8 \frac{M_\odot}{\text{kpc}^3}$.²²

For at finde den samlet hastighedsfunktion, v_{total} el. v_c , skal man betragte summen af kræfter.

$$\begin{aligned}
 F_{total} &= F_{halo} + F_{disk} \\
 m \frac{v_{total}^2}{r} &= m \frac{v_{halo}^2}{r} + m \frac{v_{disk}^2}{r}
 \end{aligned}$$

²¹ Integraltabel: Regel 54

²² Data fra SDU

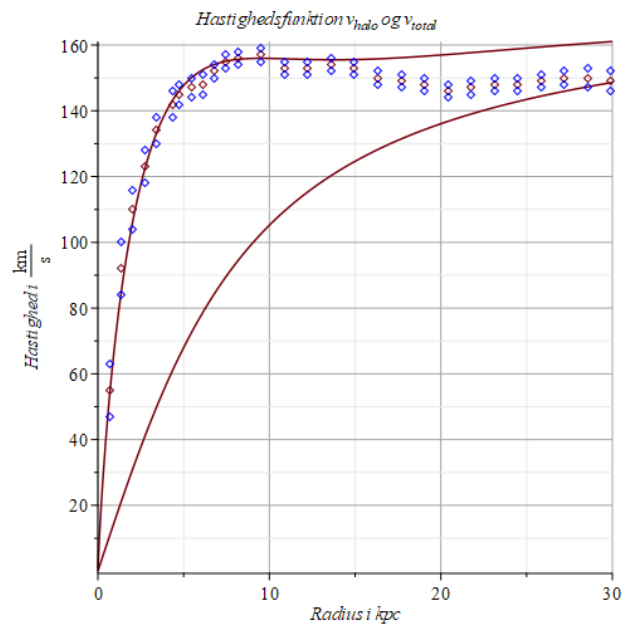
$$\Rightarrow v_{total} = \sqrt{v_{halo}^2 + v_{disk}^2}$$

På figur 10 ses to hastighedsfunktioner, nemlig hastighedsfunktionen for det mørke stof, v_{halo} , som også fremgår af 4.4, og hastighedsfunktionen for det totale stof, v_{total} , altså både mørkt stof og baryonisk stof. Udover det er de observerede rotationshastigheder med afvigelser fra galaksen NGC3198 også plottet.

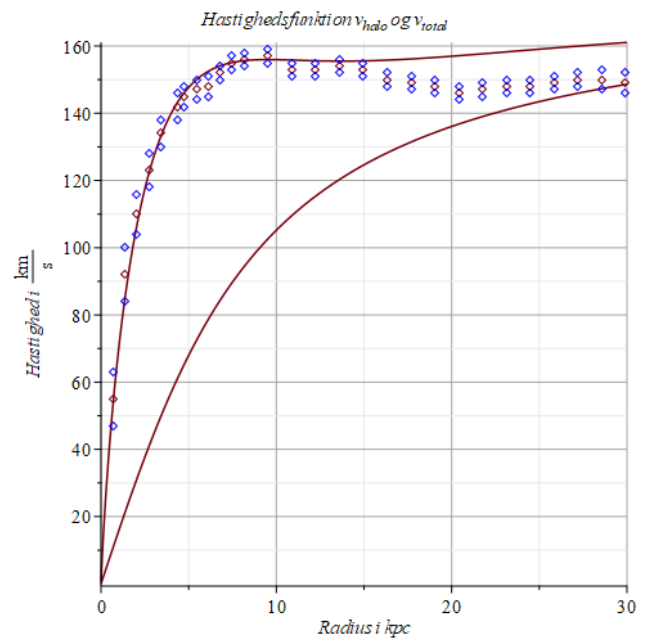
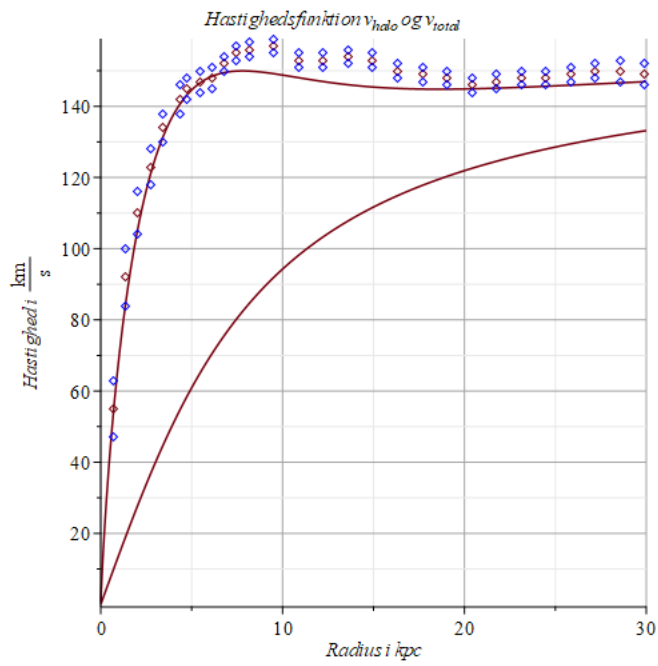
Hastighedsfunktionen for det totale stof passer stort set på det observerede data. Altså kan jeg påvise at mørkt stof kan løse *the missing mass*

problem. Hastighedsfunktionen for det totale stof passer særligt flot på de første 10 kpc.

Afvigelserne fra dataen kan skyldes flere ting, heriblandt at det er en hastighedsfunktion der skal passe på flere spiralgalakser som minder om galaksen NGC3198, altså eksempelvis at den ikke har en så veldefineret bulge. Det kræver altså at man kan påføre samme antagelser, som anvendt ved galaksen NGC3198. Her er det også værd at bemærke at det netop er en hastighedsfunktion, der er modelleret ud fra antagelser, man kan altså ikke være helt sikker på at det er sådan det er i virkeligheden. Og det er jo netop måde man er nødt til at arbejde i fysik.



Figur XI: Hastighedsfunktion for mørkt stof alene og for alt stof samlet både baryonisk og mørkt stof, samt observerede datapunkter fra galaksen NGC3198.



I opgavesættet fremgår to ρ_0 værdier, en i opgave 5.6 og en i 6.4

Hvilken af de to skal jeg anvende og hvorfor afviger de observerede data fra grafen?

5.0 Andre muligheder

Metodiske overvejelser

Mørkt stof er i dag accepteret som en forklaring på en lang række astrofysiske observationer, men der findes også forskere som er under anden overbevisning.²³

Dette skyldes at naturvidenskaben aldrig kan bevises. En teori kan være bedre end en anden, men den vil aldrig kunne bevises. En teori kan holde stik, grundet tusindvis af bekræftelser, indtil det falsificeres. At en teori skal kunne falsificeres, mener Karl Popper er et kriterium for at noget kan kaldes videnskab. Popper mener at falsificerbarheden er afgrænsningskriteriet for hvorvidt noget er videnskab. Han mener altså at opstillingen af en hypotese der kan falsificeres, er helt centralt i videnskaben. Dette kaldes også den hypotetisk deduktive metode.²⁴

Netop denne metode bliver anvendt i arbejdet på at finde en løsning på *the missing mass problem*. Her opstiller man en hypotese om at mørkt stof er en løsning på *the missing mass problem*. I denne hypotese laver man en masse antagelser, eksempelvis antager man i mørkt stof teorien at Newtons gravitations lov er korrekt. Disse antagelser bygger på tusindvis af bekræftelser på samme, såsom at Newtons gravitations lov passer tæt på perfekt på vores eget solsystem. Denne hypotese prøver man at verificerer eller falsificerer gennem matematisk modellering og observation. Matematikken bruges altså til at afgøre hypoteser om komplekse sammenhænge, dog gennem en forenkling af virkeligheden.

Så selvom mørkt stof er den mest anerkendte forklaring på *the missing masse problem* er der utallige andre teorier en af dem er MOND teorien.

MOND

MOND teorien, som er en forkortelse af Modified Newtonian Dynamics, blev i starten af 1980'erne forslået af den israelske fysiker Mordehai Milgrom. Mordehai Milgrom mente, til modsætning for tilhængerne af mørkt stof teorien, at Newtons love ikke opførte sig som ellers antaget uden for vores solsystem. Han mente, at Newtons anden lov, $F = m a$, ikke var gældende for alle

²³ (Bertone & Hooper, 2016) s. 4

²⁴ PDF s. 17 - 18

acceleration. Han modificerede altså Newtons anden lov så den havde følgende sammenhæng ved lave accelerationer, $(a \ll a_0 \sim 1,2 \cdot \frac{10^{-10}m}{s^2})$.²⁵

$$F = \frac{m a^2}{a_0}$$

For ved store radier fra galaksens centrum burde denne tiltrækningskraft ifølge Newtons love være meget lille, hvilket som bekendt ikke stemmer overens med de observerede hastigheder. Men med modifikationen af Newtons love i MOND-teorien kunne man forklare bevægelsen af disse stjerner i yderområderne af galaksen med meget små accelerationer.

MOND-teorien havde altså stor succes med at tilpasse astronomiske observationer også helt uden eksistensen af mørkt stof. Faktisk kan MOND-teorien ifølge nogle forskere beskrive de observerede data langt mere præcist end mørk stof teorien. Alligevel mødte teorien stor modstand. Teorien er nemlig designet specifikt til at passe til denne data. Derudover er MOND ikke baseret på noget fysisk princip, men korrigerer eller tilføjer derimod på nogle af fysikkens helt grundlæggende sætninger.²⁶

Mordehai Milgrom postulerede altså med denne teori helt nye rammer for tyngdekraft og dynamik, som går ud over ud det ellers meget anerkendte arbejde Newton og Einstein har lavet om gravitation og generelle relativitetsteori.²⁷

Disse ændringer i gravitation og generelle relativitetsteori gjorde at MOND-teorien ikke kunne forklare gravitationslinser²⁸. Dette medførte utallige udvidelser af teorien, heriblandt *the AQUAdratic Lagrangian theory* eller AQUAL. I denne udvidet teori korrigerede man Lagrangefunktionen for Newtons gravitationslov, som beskriver et systems dynamik ved hjælp af forskellen mellem den kinetiske energi og den potentielle energi, i stedet for en korrektion af Newtons anden lov. Senere kom endnu en udvidelse af teorien, *the relativistic AQUAL*, RAQUAL. Denne gang prøvede man at forklare gravitationslinser, men uden succes. Størrelsen af lysets afbøjning forventes at være proportionel med mængden af massen i et system, som i MOND-

²⁵ S. 50

²⁶ <https://theconversation.com/new-theory-of-general-relativity-casts-doubt-on-dark-matter-16446>

²⁷ S. 50 a history of dark matter

²⁸ Fænomenet beskriver lysets bøjning af rumtidens krumning. Dette opstår grundet tilstedeværelsen af masse, og kan beskrives med den generelle relativitetsteori.

teorien menes at komme fra baryonisk stof. Men størrelsen af denne afbøjning kunne ikke forklares ud fra baryonisk stof alene. RAQUAL lykkedes altså ikke med at kunne forklare problemet på stor skala, nemlig på galaskehob skala. Først i 2004 kom Jacob Bekenstein med en realistisk løsning på problemet med gravitationslinser. Denne teori kaldte han TeVeS, *Tensor-Vector-Scalar gravity*. Men også denne teori har svært ved at beskrive universet på stor skala.²⁹

En af de helt store problemer med MOND-teorien er altså at den ikke kan forklarer *the missing mass problem* i galakserne og galaksehobene på samme tid. Dette blev særligt tydeligt i 2006, da to kolliderende galaksehobe blev observeret. Dette blev kendt som *the Bullet Cluster*, eller kuglehoben som den kaldes på dansk. *The Bullet Cluster* er en galaksehob, som består af to mindre underhoberen, og disse to kolliderede



Figur XII: *The Bullet Cluster*. Kilde: NASA

med hinanden. Observationer af denne kollision indikerer at mørkt stof følger stjerner som har en mindre samlet masse end gasskyen. Og netop dette kan MOND-teorien ikke forklare.³⁰

På trods af det har teorien stadig mange tilhængere, men mørkt stof er den dominerende forklaring på *the missing masse problem*.

Mørkt stof som anerkendt teori

Underoverskrif mangler

Hvis man påfører Karl Poppers teori på *the missing masse problem*, vil han nok mene at mørkt stof er den bedste og mest sandsynlige teori lige nu. Altså at mørkt stof teorien holder stik. Hvis man antager dette åbner det døren for endnu flere teorier om hvad dette mørkt stof så kan være eller bestå af.

Vi ved at det skal have masse og at det ikke vekslervirker med sig selv eller med os i særlig høj grad.

²⁹ A history s. 51 - 52

³⁰ <https://videnskab.dk/rummet/eksisterer-moerkt-stof-overhovedet/>

Det menes, at der hvert øjeblik bevæger sig mange milliarder mørkt stof partikler igennem os, men de ikke vekselvirker med os mærker vi dem ikke. Disse egenskaber er der ikke nogen af de kendte elementarpartikler fra standardmodel, som lever op til i en sådan grad at vi kan verificere at mørkt stof må bestå af netop dem. Alt tyder altså på at mørkt stof ikke består af nogle af de elementarpartikler som i kender.³¹

En af de mest kendte teori i øjeblikket er WIMP.

WIMP, Weakly Interacting Massive Particle

Wimp, som står for *Weakly Interacting Massive Particle*, er en massiv partikel, som derfor tiltrækkes imod andre partikler eller objekter, men derimod interagerer meget svagt med synligt baryonisk stof. Man mener at disse WIMP partikler er skabt i det tidlige univers kort efter Big Bang, hvor universet var utrolig varmt og tæt. Med vores viden om universet udvidelse kan man beregne antallet af WIMP partikler der blev dannet i det tidlige univers. Resultatet af dette stemmer stort set overens med den nøjagtige mængde af mørke stof man har observeret. Dette meget nøjagtige resultat er altså usandsynligt præcist, og er siden blevet omtalt som WIMP-miraklet af WIMP-tilhængerne.

Selvom et sådan mirakel virker usandsynligt, er tingene nogle gange så simple. Og det gode ved denne teori er at man kan teste den. For netop de vekselvirkninger, der skaber WIMP partiklerne, kan man bruge til at finde dem. Dette gøres ved hjælp af de såkaldte direkte detektorer. Disse detektorer har dog endnu ikke kunne spore nogle WIMP partikler.

På trods af dette har forskningen og eftersøgningen efter WIMP partikler ført til en imponerende udvikling af detektor-teknologien, som er blevet brugt i andre felter af fysikken. Under denne forskning fandt man blandt andet partikler som ikke eksisterer under normale forhold. Dette skete i acceleratoren ved CERN, hvor man skød protoner afsted mod hinanden i utrolig høj fart. Nogle gange giver den såkaldte grundforskning ikke svar på det man egentligt søgte, men bliver derimod en brik i et større puslespil som måske en dag går op. Og det er mørkt stof om noget et eksempel på. Vores viden udgør kun en lille brik af alt der er at vide.

³¹ p1

Der er ikke noget der får os til at tro at den *mørke* del af universet er mindre mangfoldig end den synlige tværtimod. Man kunne sagtens forstille sig at det mørke stof kan danne mørke stjerner, planeter og liv, som er adskilt fra vores verden. Og for dem vil vi udgøre det mørke stof!

Men indtil videre kan vi ikke gøre andet end at forsætte søgningen efter en løsning på *the missing mass problem*. Om denne løsning viser sig at være mørkt stof, en korrigeret gravitations lov eller noget helt tredje, er ikke til at sige. Men om ikke andet vil denne forskning med til at øge vores forståelse af verden omkring os. Om ikke andet vil denne forskning være en lille brik i et enorm pudespil, som hele tiden bliver større.³²

³² <https://www.sciencenordic.com/cosmology-denmark-forskerzonen/whats-the-dark-matter/1454676>

Konklusion

Litteraturliste

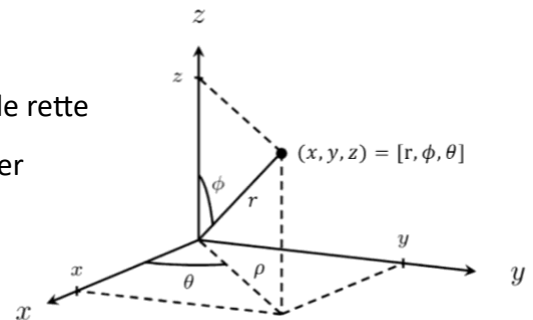
Tekst, lyd og video materiale

Billeder

Bilag

Bilag I: Fra kartesiske koordinater til sfæriske koordinater

Punktet har en afstand til origo på r , og denne sammen med de rette linjer til akserne, skaber fire retvinklede trekanter. De to trekanter op af z-aksen og de to trekanter i xy-planen er ens, og har derfor ens vinkler og sider.



Bestemmelse af ρ :

$$\sin(v) = \frac{\text{mod}}{\text{hyp}}$$

$$\sin(\phi) = \frac{r}{\rho}$$

$$\Rightarrow \rho = \sin(\phi)r$$

Bestemmelse af x :

$$\cos(v) = \frac{\text{hos}}{\text{hyp}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{x}{\rho} = \frac{x}{\sin(\phi)r}$$

$$\Rightarrow x = \cos(\theta) \sin(\phi)r$$

Bestemmelse af y :

$$\sin(v) = \frac{\text{mod}}{\text{hyp}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{y}{\rho} = \frac{y}{\sin(\phi)r}$$

$$\Rightarrow y = \sin(\theta) \sin(\phi)r$$

Bestemmelse af z :

$$\cos(v) = \frac{\text{hos}}{\text{hyp}}$$

$$\cos(\phi) = \frac{z}{r}$$

$$\Rightarrow z = \cos(\phi)r$$

Bilag II: Omregning fra SI-enheder til astro-enheder

Når man arbejder med universet arbejder man på så stor skala at SI-enhederne er alt for små, derfor bliver man nødt til at omregne til astro-enheder.

Gravitationskonstanten får eksempelvis følgende enheder:

$$G_{SI} \left[\frac{m^3}{kg \cdot s^2} \right] \rightarrow G_{astro} \left[\frac{km^2 \cdot kpc}{M_{\odot} \cdot s^2} \right]$$

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} = 10^3 \text{ m}$$

$$1 \text{ kpc} = 100 \text{ pc} = 3,0857 \cdot 10^{19} \text{ m}$$

$$1 M_{\odot} = 1,9891 \cdot 10^{30} \text{ kg}$$

$$1 \left[\frac{km^2 \cdot kpc}{M_{\odot} \cdot s^2} \right] = 1 \left[\frac{10^6 m^2 \cdot 3,0857 \cdot 10^{19} m}{1,9891 \cdot 10^{30} kg \cdot s^2} \right]$$

$$\frac{10^6 \frac{m^2}{km^2} \cdot 3,0857 \cdot 10^{19} \frac{m}{kpc}}{1,9891 \cdot 10^{30} \frac{kg}{M_{\odot}} \cdot \frac{s^2}{s^2}} \approx 1,551305 \cdot 10^{-5} \frac{\frac{m^3}{kg \cdot s^2}}{\frac{km^2 \cdot kpc}{M_{\odot} \cdot s^2}}$$

$$G_{SI} = G_{astro} \cdot 1,551305 \cdot 10^{-5}$$

$$G_{SI} = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$$

$$G_{astro} = \frac{6,674 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}}{1,551305 \cdot 10^{-5} \frac{\frac{m^3}{kg \cdot s^2}}{\frac{km^2 \cdot kpc}{M_{\odot} \cdot s^2}}} \approx 4,302184 \cdot 10^{-6} \frac{km^2 \cdot kpc}{M_{\odot} \cdot s^2}$$

Bilag III: Rotationskurve data for NGC3198

Radius, R , er angivet i kpc, rotationshastigheden, v_c , er angivet i km/s og dens afvigelse, δv_c , er angivet i km/s.

R (kpc)	v_c (km/s)	δv_c (km/s)
0.68	55	8
1.36	92	8
2.04	110	6
2.72	123	5
3.40	134	4
4.08	142	4
4.76	145	3
5.44	147	3
6.12	148	3
6.80	152	2
7.48	155	2
8.16	156	2
9.52	157	2
10.88	153	2
12.24	153	2
13.60	154	2
14.96	153	2
16.32	150	2
17.68	149	2
19.04	148	2
20.40	146	2
21.76	147	2
23.12	148	2
24.48	148	2
25.84	149	2
27.20	150	2
28.56	150	3
29.92	149	3

https://astroweb.cwru.edu/SPARC/MassModels_Lelli2016c.mrt